Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи
Часть 2. Система оповещения и управления эвакуацией

2024-00375-01-0-ИОС5.2

Том 5.5.2

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт объекта Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574 по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 5. Сети связи
Часть 2. Система оповещения и управления эвакуацией

2024-00375-01-0-ИОС5.2

Том 5.5.2

1 этап

Заместитель директора Н.Р. Нигматулин 28.02.25

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй 28.02.25

2025

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
	Текстовая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.2.С	Содержание тома	2-3
2024-00375-01-0-ИОС5.2	Справка ГИПа	4
2024-00375-01-0-ИОС5.2	Пояснительная записка	5-14
	Графическая часть	
2024-00375-01-0-ИОС5.2	Условные обозначения	15
2024-00375-01-0-ИОС5.2	Принципиальная схема	16
2024-00375-01-0-ИОС5.2	Принципиальная схема стойки	17
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения оборудования, громкоговорителей и прокладки кабельных трасс. Цокольный этаж и подполье	18
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения оборудования, громкоговорителей и прокладки кабельных трасс. Первый этаж	19
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения оборудования, громкоговорителей и прокладки кабельных трасс. Второй этаж	20
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения оборудования, громкоговорителей и прокладки кабельных трасс. Третий этаж	21
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения оборудования, громкоговорителей и прокладки кабельных трасс. Четвертый этаж	22
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения оборудования, громкоговорителей и прокладки кабельных трасс. Пятый этаж	23
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения оборудования, громкоговорителей и прокладки кабельных трасс. Чердак	24
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Цокольный этаж и подполье	25
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Первый этаж	26

2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Второй этаж	27
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Третий этаж	28
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Четвертый этаж	29
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Пятый этаж	30
2024-00375-01-0-ИОС5.2	План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Чердак	31
	Прилагаемые документы	
2024-00375-01-0-ИОС5.2С1	Спецификация оборудования и материалов	34-35
2024-00375-01-0-ИОС5.2.С2	Спецификация номенклатуры: SONAR RACK SPM 16U Ш-18-0425	36

СПРАВКА ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта  Н.М. Пильгуй

						2024-00375-01-0-ИОС5.2		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			
Разраб.		Горбунов			02.2025	Справка ГИПа	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Щипин			02.2025		П	1	1
Н. Контр.		Исаев			02.2025		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуль			02.2025				

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Наименование работ

Разработка раздела документации «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» в рамках работ по капитальному ремонту здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1574, по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5.

1.2. Основание для разработки

Основаниями для разработки проектной документации являются:

– задание на проектирование;

– архитектурно-строительные чертежи.

При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 21.101-2020	Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
СП3.13130.2009	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности
СП51.13330.2011	Зашита от шума
ГОСТ 31565-2012	Межгосударственный стандарт кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ПУЭ (издание 7)	Правила устройства электроустановок
	Постановление правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию;

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объект является общеобразовательным учреждением и представляет собой отдельно стоящее пятиэтажное здание с цокольным этажом и подпольем, предназначенное для проведения учебного процесса для школьников.

3. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ

3.1. Назначение системы

Проектируемая система оповещения и управления эвакуацией предназначена для своевременного оповещения людей о пожаре.

3.2. Тип системы оповещения

В соответствии с табл. 2, СП 3.13130.2009 (п.14, общеобразовательные учреждения, здание более 3 этажей), проектом предусмотрена автоматическая установка системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 4-го типа (СОУЭ). В соответствии с СП3.13130.2009 для реализации 4-го типа СОУЭ обеспечивает:

- речевое оповещение;

- световое оповещение в виде статических оповещателей «Выход»;

- эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения к выходу;

- разделение здания на зоны пожарного оповещения;

- обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста диспетчерской (учтена в системе двусторонней связи см. том 2024-00375-01-0-ИОС5.10).

3.3. Оборудование, применяемое в системе

– прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM-C20050-AR;

– пульт микрофонный Sonar SRM-7010;

– конвертер DAP-IP Sonar SNCA-8002;

– зарядное устройство Sonar SBC-3250;

– источник питания ИВЭПР 24/1,5;

– оповещатель пожарный речевой потолочный-встраиваемый Sonar SCS-06-03;

– оповещатель пожарный речевой настенный Sonar SW-06-03;

– прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-20П;

– световой оповещатель ОПОП 1-R3 "Выход" 24 В адресный;

– световой оповещатель ОПОП 1-R3 "Стрелка вправо" адресный;

– световой оповещатель ОПОП 1-R3 "Стрелка влево" адресный;

– световой оповещатель ОПОП 1-R3 "Насосная станция пожаротушения" адресный;

– световой оповещатель ОПОП 1-R3 "Насосная станция пожаротушения влево" адресный;

– световой оповещатель ОПОП 1-R3 "Насосная станция пожаротушения вправо" адресный;

– световой оповещатель ОПОП 1-R3 "Выход для МГН" адресный;

– световой оповещатель ОПОП 1-R3 "Направление движения МГН" адресный;

– адресная метка АМ-4-R3;

– адресный релейный модуль РМ-4К-R3;

– оповещатель охранно-пожарный световой стробоскопический (красный) Маяк-12-СТ для оповещения МГН.

3.4. Размещение оборудования

В помещении № 123 установлена стойка СОУЭ (см. спецификацию 2024-00375-01-0-ИОС5.2.С2). В шкаф установить панель с двумя предустановленными изоляторами шлейфа SBP-002, ИЗ-1-R3, вентиляторный модуль REM(R-FAN-3T), усиленную полку RPS-2100, фальшпанели SBP-001 и SBP-002, приборы управления оповещением SPM-C20050-AR, конвертер DAP-IP, силовой блок распределения питания RDIP-125A, блок розеток RD-8, зарядное устройство SBC-3250, блоки АКБ SBB-2425, SBB-2450.

На посту охраны в помещении № 122 размещаются:

– пульт микрофонный SRM-7010 (для СОУЭ);

– прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-20П;

– источник питания ИВЭПР 12/2RS-R3 2*12 БР;

¬– два АКБ 12 А*ч.

В соответствии с ч.8 ст.84 123-ФЗ, специальные стробоскопические оповещатели установлены в санузлах, предназначенных для МГН, а также в помещениях предназначенным для посещения МГН, согласно п.6.5.5 СП 59.13330.2020.

Система вызова персонала в коридорах зон оповещения и санузлах МГН предусмотрена в комплекте 2024-00375-01-0-ИОС5.10 («Система двусторонней связи»).

Настенные звуковые и речевые оповещатели устанавливаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм.

Остальное оборудование устанавливается согласно графической части настоящего раздела проекта.

3.5. Световое оповещение

На путях эвакуации из помещений устанавливаются эвакуационные табло «ВЫХОД» и световые указатели направления движения. Указатели «Выход» устанавливаются на высоте 2,1-2,2 м от уровня пола над дверными проёмами.

Запрещается устанавливать приборы ближе 1,0 м. от элементов системы отопления. Необходимо принимать меры по защите приборов от попадания на них прямых солнечных лучей.

Согласно п.5.4, СП3.13130.2009: «Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать:

- в коридорах длиной более 50м. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности устанавливаются по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах поворотов коридоров;

- в лестничных клетках.

Световые оповещатели «Маяк-12-СТ» подключены к выходу адресного релейного модуля «РМ-4К-R3». Для обеспечения контроля целостности линии на обрыв и короткое замыкание на один выход модуля «РМ-К-R3» предусмотрено подключение не более 6-ти оповещателей. При получении управляющего сигнала от ППКОПУ, адресный релейный модуль меняет логическое состояние выхода из состояния «Разомкнуто» в состояние «Замкнуто».

Световые адресные оповещатели «ОПОП 1-R3» включаются в адресную линию связи ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП». В системе по сигналу «Пожар» состояние оповещателя переходит из состояния «Включен» в состояние «Меандр» с частотой 0,5 Гц

3.6. Речевое оповещение

Система разделена на 6 физических зон оповещения, одна зона охватывает один этаж здания. В соответствии с этим во время ПНР необходимо создать 6 логических зон оповещения. Оповещение предусмотреть по всем этажам одновременно.

Предусмотрена возможность делать оповещение как на всё здание, так и возможность осуществлять оповещение или воспроизведение информации посредством громкоговорителей (акустической системы) по этажам.

В качестве акустической системы приняты настенные громкоговорители «SCS-06-03» и «SW-06-03».

Запуск системы пожарного оповещения, а также контроль состояния прибора управления средствами оповещения пожарного ППУ « SONAR RACK SPM 16U Ш-18-0425» реализуется по адресной линии связи ППКОПУ.

Контроль состояния линий оповещения осуществляется при помощи фильтров оконечных для трансляционной линии «SFT-2300». Фильтры устанавливаются в конце линий речевого оповещения.

Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской предусмотрена в томе 2024-00375-01-0-ИОС5.10 в системе двусторонней связи.

Система звукового оповещения может функционировать в двух режимах: в локальном режиме как самостоятельное (локальное) устройство, или в составе системы как управляемый и контролируемый терминал.

В локальном режиме реализована централизованная дистанционно управляемая система оповещения, которая позволяет выполнять речевые оповещения или воспроизводить иные звуковые оповещения, подключаемые через аудиовходы к головному оборудованию системы.

В соответствии с п. 7.4.3 Р 53325-2012, ППУ, предназначенный для управления системой речевого оповещения, обеспечивает:

– воспроизведение содержащихся в энергонезависимой памяти сообщения о пожаре;

– трансляцию сообщений о пожаре через встроенный микрофон прибора или, в случае использования прибора совместно с пультом микрофонным, через микрофон пульта СОУЭ (тревожный режим);

– приоритетность трансляции сообщений через микрофоны;

– приоритетность одного из микрофонов при возможности подключения нескольких микрофонов;

– автоматическую трансляцию сигналов о пожаре (тревожный режим);

– автоматическую трансляцию сигналов о других чрезвычайных ситуациях (режимах) и ГО ЧС;

– трансляцию сообщений (кроме сообщений о пожаре) через микрофон пульта (режим СОУЭ служебной трансляции);

– трансляцию других сигналов (режим коммерческой трансляции).

В управляемом (приоритетном) режиме система звукового оповещения воспроизводит оповещения по сигналам, поступающим от системы автоматической пожарной сигнализации, или от системы ГО и ЧС через устройство подачи программ вещания УППВ и устройство сопряжения с РСО г. Москвы УС-01 (см. раздел проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.4 «Радиотрансляционная сеть»). В случае получения сигнала от системы автоматической пожарной сигнализации, все проигрываемые сообщения отключаются и включается аудиозапись, сообщающая о возникновении пожара и о необходимости покинуть здание. Включение СОУЭ осуществляется автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации по интерфейсу R3-link или от АУПТ, с ППКиУ Рубеж 2ОП находящееся в помещение охраны (пом. 123). В случае получения сигнала от системы ГО и ЧС, все проигрываемые сообщения отключаются и на громкоговорители транслируется аудиопоток, полученный от системы ГО и ЧС.

3.7. Описание алгоритма работы системы

Системой предусмотрено как речевое оповещение людей при пожаре, так и возможность делать объявления с постов охраны при помощи микрофонных пультов. Система предусматривает интеграцию с СПС; кабели для соединения СПС и СОУЭ учтены разделом проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.1. Блоки СОУЭ занимают 20 адресов в адресной линии связи СПС. Управление СОУЭ осуществляется по интерфейсу R3-link (СОУЭ и СПС), с ППКиУ Рубеж 2ОП (система СПС) находящегося в помещение охраны (пом. 122)).

Адресные световые оповещатели «Табло» и «направление движения к выходу», размещаемые на путях эвакуации, подключаются адресными шлейфами приборов «Рубеж-2ОП» установленных в цокольном этаже и на 1 - 5 этажах с чердаком, учтены текущим проектом. Адресные релейные блоки РМ-4К предназначены для подключения неадресных стробоскопических оповещателей для МГН.

Для воспроизведения сообщений ГОиЧС в разделе проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.4 («Радиотрансляционная сеть») учтены кабели, необходимые для соединения с системой СОУЭ, которые подключаются к одному из конвертеров DAP-IP в шкафу СОУЭ в помещении № 123.

Сигнал на включение школьных звонков поступает от стации электрочасофикации, принятой в разделе проекта 2024-00375-01-0-ИОС5.9 (ЭЧФ) и принимается СОУЭ посредством адресной метки АМ-1-R3. При поступлении этого сигнала с помощью реле РМ-4К подаются следующие сигналы:

– на цифровой модуль сообщений медиаплеер AL-DV-16 для начала воспроизведения звукового файла с записью звонка;

– на блок DAP-IP, который активирует воспроизведение звука от цифрового модуля сообщений AL-DV-16 через СОУЭ с самым низким приоритетом служебных оповещений.

В соответствии с п.3.4 СП 3.13130.2009, оборудование СОУЭ обеспечивает:

- оповещение находящихся в помещениях посетителей и работников о начале эвакуации в автоматическом и ручном режимах;

- сопряжение с СОУЭ здания с системой оповещения ГО и ЧС для автоматической трансляции в распределительную сеть СОУЭ экстренных сообщений ГО и ЧС;

- передачу при пожаре в автоматическом режиме специальных, заранее записанных текстов, согласно запрограммированному в СПС алгоритму;

- круглосуточную работу всего оборудования СОУЭ;

- контроль исправности оборудования и целостности линий связи и цепей СОУЭ.

Порядок наивысшего приоритета между сигналами в порядке убывания:

- речевые сообщения с микрофона;

- автоматический сигнал «Пожар» от СПС и АУПТ;

- автоматический сигнал «ГОиЧС» при возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.7.1. Акустический расчёт

В соответствии с п.4 СП 3.13130.2009, звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. Звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее 55дБА, что на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении 40 дБА (в соотв. с СП 51.13330.2011). Измерение уровня звука проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.

Согласно СП 51.13330.2011 определены следующие уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука проникающего шума в помещениях. Расчёт громкоговорителей произведен на основании уровня шума для учебных учреждений – 40дБ

На основании акустического расчёта, выполненного в специализированном программном обеспечении определено минимальное расстояние, между потолочными оповещателями. Оно составило 10 м.

Также учитывалось, что затухание сигнала, при прохождении через обычную дверь составляет 20 дБ(А), противопожарную 30 дБ(А).

3.7.1.1. Мощность громкоговорителей на шлейфах

Номер шлейфа	Мощность, Вт
1	82,5
2	30
3	57
4	91,5
5	42
6	40,5
7	31,5
Итого	375

Суммарная мощность всех громкоговорителей составляет 375 Вт. С запасом мощности по требованиям производителя оборудования проектом принят усилитель мощностью 500 Вт.

3.8. Прокладка кабельных трасс

Кабельные линии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в зданиях и сооружениях обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций.

Проектом выполнены требования по прокладке кабельных линий систем противопожарной защиты в части:

- кабели, провода и способы их прокладки обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону (в соотв. с п.3.4 СП 3.13130.2009);

- электропроводка систем противопожарной защиты, в том числе слаботочной системы, сохраняющая свою работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения своих функций подразделениями пожарной охраны, системами пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов

для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях (в соотв. с п.3.13 СП 6.13130);

- кабельные линии СПЗ проложены отдельно от кабелей и проводов иного назначения, а также отдельно от кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ. В отдельной гофротрубе, образуя систему ОКЛ.

Организация кабельных линий связи предусматривается с использованием кабелей, не распространяющих горение при групповой прокладке, и не выделяющих коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг(А)-LSLTx. Для организации кабельных линий, использующихся для интеграции с системами пожарной сигнализации и СОУЭ и обеспечивающих пожарную безопасность здания, приняты кабельные изделия огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении (исполнение - нг(А)-FRLSLTx. Кабели выбраны с учетом требования табл. 2 ГОСТ31565-2012.

Кабели прокладываются по коридорам и помещениям раздельно в гибких гофрированных трубах по стенам и потолку (в соотв. с п.6.6 СП 6.13130.2021).

Кабельные линии систем противопожарной защиты и способы их прокладки, в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 82 123-ФЗ, обеспечивают работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций, посредством:

– применения кабелей исполнения – нг(А)-FRLSLTx (ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности);

– применения сертифицированных решений (ГОСТ Р 53316-2021 Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара).

В соотв. с п.6.8 СП 6.13130.2021, кольцевые линии связи СПЗ проложены в отдельном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на отдельном лотке. Все кольцевые линии связи СПЗ проложены в слаботочных стояках раздельно в металлических трубах и раздельно в гибких гофрированных трубах по стенам и потолку.

Монтаж кабельных линий выполнить огнестойкой кабельной линией « ОКЛ-ParLine + ДКС», с учетом требований ПУЭ, СП484.1311500.2020, СП6.13130.2021, а так же в соответствии с документом "Инструкция по монтажу огнестойкой кабельной линии « ОКЛ-ParLine + ДКС» ТУ 27.30.00-033-39793330-2017 номер сертификата RU C-RU.ПБ33.Н00287. Отступление от технологии монтажа ОКЛ, утвержденных в инструкции, не допускается.

В административно-бытовых помещениях прокладку кабельных линий выполнить открыто в кабельном канале ПВХ; в классах за подвесным потолком открыто в гофрированных ПВХ трубах. Гофрированную трубу крепить к потолку и стенам с помощью скоб металлических однолапковых СМО d19-20мм.

При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей выполнить не менее 0,5м. Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их защиты от электромагнитных наводок.

Прокладка проводов и кабелей по стенам внутри защищаемых производится на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и, как правило, на высоте не менее 2,2 м от пола. При прокладке проводов и кабелей на высоте менее 2,2 м от пола предусматривается их защита от механических повреждений. Каждый кабель маркируется с обоих концов. Нарезку проводов и кабелей производить после промера трасс прокладки

В соответствии с требованиями п.5.2.4 СП 2.13130.2020, места пересечения кабелей, кабеленесущих конструкций со строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости, обеспечиваются проходками не ниже пределов огнестойкости, установленных для пересекаемых конструкций посредством заполнения пеной однокомпонентной огнезащитной в соответствии с ГОСТ 30247.1, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

3.9. Расчет электропитания для оборудования СОУЭ

Наименование прибора	**Колличество**	**Ток потребления при 24В, А**	**Ток потребления в деж.режиме, А**
Sonar SPM-C20050-DR	1	11	0,85
Sonar SNCA-8002	1	0,08	0,26
Sonar SNA-800	1	0,2	0,2
Sonar RBV-024 (v2)	1	0,4	0
Sonar SAB-1112-EX (Калибр+)	1	0,5	0
ИТОГО:		12,18	1,31
А*Ч		15,834	1,703
А*24ч			40,872
АКБ для "24+1"		56,706	

В связи с расчетом приняты блоки (коэффициент старения – 1,3) :

– SBB-2450 – 1 шт;

– SBB-2425 – 2 шт.

В соответствии с требованиями ч.11 ст.84 № 123-ФЗ система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудована источниками бесперебойного электропитания.

В соответствии с ч.4 ст.103 № 123-ФЗ технические средства автоматических установок пожарной сигнализации и технические средства систем передачи извещений обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. Выполнение указанных требований обеспечивается посредством применения источников бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями.

Таблица условно-графических обозначений

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный R3-Рубеж-20П
	xBIALy.z	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка влево"
	xBIALy.z	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка вправо"
	xBIALy.z	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "ВЫХОД"
	xBIALy.z	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Насосная станция"
	xBIALy.z	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Насосная станция+стрелка вправо"
	xBIALy.z	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Насосная станция+стрелка влево"
	xBIALy.z	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Выход для МГН"
	1UG1.2 1UG2.46	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР
	1UG1.1 2UG1.1	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x12 БР
	xAy.z	Адресная метка АМ-4-R3
	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-1К-R3
	xSCy.z	Адресный релейный модуль РМ-4К-R3
	xSPMy.z	Прибор управления оповещением пожарный (адресный, настольный) SPM-C20050-AR, в составе стойки SONAR RACK SPM 16U Ш-18-0425
	BIADn\1.5Bm BIADn\3Bm	Громкоговоритель трансляционный настенный SW-06-03
	BIADn\1.5Bm	Акустическая система потолочная SCS-06-03
	MICn	Пульт микрофонный (10 зон) Sonar SRM-7010
	STn	Фильтр оконечный Sonar SFT-2300-M
	BSn	Центральная панель обратной связи, пердусмотрена в томе 2024-00375-01-0-ИОС5.10

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	BIALn	Оповещатель стробоскопический Маяк-12-СТ
		Медиаплеер AL-DV-16
	xBIALy.z	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный ОПОП 1-R3 "Направление движения МГН"

Примечание. В перечне условных обозначений:
x - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
y - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z - значение адреса устройства,
n - порядковый номер устройства.

Таблица условно-графических обозначений кабельных линий

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
А/С	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Адресная кольцевая	
С	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Управление	
L	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Оповещение световое	
V	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Оповещение речевое высокоомное	
P	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Питание 12-24В	
DAP	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52	Линия DAP	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Щипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.2

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Стадия	Лист	Листов
П		1

Капитальный ремонт

Условные обозначения

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3 алб.

Чердак

АЛС2.2

BIAL	BIAL	BIAL

ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" – 5 шт.
ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка влево" – 1 шт.
ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка вправо" – 1 шт.

V2
30Bm

BIAD	ST

SW-06-03 \ 3Bm – 10 шт.
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.

этаж 5

АЛС2.2

BIAL	BIAL

ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" – 2 шт.
ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка вправо" – 3 шт.

V6
40.5Bm

BIAD	BIAD	BIAD	ST

SW-06-03 \ 1.5Bm – 4 шт.
SCS-06-03 \ 1.5Bm – 11 шт.
SW-06-03 \ 3Bm – 6 шт.
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.

этаж 4

АЛС2.2

BIAL	BIAL

ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" – 2 шт.
ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка вправо" – 3 шт.

V7
31.5Bm

BIAD	BIAD	BIAD	ST

SW-06-03 \ 1.5Bm – 5 шт.
SCS-06-03 \ 1.5Bm – 8 шт.
SW-06-03 \ 3Bm – 4 шт.
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.

этаж 3

АЛС2.1

BIAL	BIAL

ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" – 5 шт.
ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка вправо" – 4 шт.

V5
42Bm

BIAD	BIAD	BIAD	ST

SW-06-03 \ 3Bm – 5 шт.
SW-06-03 \ 1.5Bm – 7 шт.
SCS-06-03 \ 1.5Bm – 11 шт.
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.

этаж 2

АЛС2.1

BIAL	BIAL

ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" – 12 шт.
ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка вправо" – 4 шт.

V3
57Bm

BIAD	BIAD	BIAD	ST

SW-06-03 \ 1.5Bm – 15 шт.
SCS-06-03 \ 1.5Bm – 7 шт.
SW-06-03 \ 3Bm – 8 шт.
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.

сигнал "Пожар" из СПС том. 2024-00375-01-0-ИОС5.1
на автоматическое включение СОУЭ

этаж 1

1UG1.1 — P1 — ARK1 — АЛС1.1, АЛС1.2
2UG1.1 — P9 — ARK2 — АЛС2.1, АЛС2.2
MIC, SRM, BS
Центральная панель обратной связи – 1 шт.
передусмотрена в томе 2024-00375-01-0-ИОС5.10
DAP
Помещение охраны (пом 122).

Кроссовая (пом 123).
АЛС1.1
АМ-4-R3-1шт. PM-4K-R3-2шт.
1UG1.2 — 1A1.7..10 АМ-4 — 1SC1.32..35 PM-4K — 1SC1.3..6 PM-4K
P13
Медиаплеер AL-DV-16
1SPM1.11..31 SPM-C
запуск звонков из системы ЭЧФ см. 2024-00375-01-0-ИОС5.9
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 375Bm
Аудиопоток для школьных звонков

Стойка оповещения-1шт.
SONAR RACK SPM 16U Ш-18-0425

V4
91.5Bm

BIAD	BIAD	BIAD	ST

SCS-06-03 \ 1.5Bm – 5 шт.
SW-06-03 \ 3Bm – 15 шт.
SW-06-03 \ 1.5Bm – 26 шт.
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.
Sonar SRM-7010 – 1 шт.

АЛС1.2

BIAL	BIAL	BIAL	BIAL

ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" – 21 шт.
ОПОП 1-R3 "Выход для МГН" – 1 шт.
ОПОП 1-R3 "Направление движения МГН" – 1 шт.
ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка влево" – 6 шт.

1UG2.5 — P2 — PM-1K-R3-1шт. 1SC2.7 PM-1K — L1 — BIAL
Оповещатель стробоскопический – 1 шт.

АЛС1.2

BIAL	BIAL	BIAL	BIAL	BIAL	BIAL

ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" – 14 шт.	ОПОП 1-R3 "Насосная станция пожаротушения" – 2 шт.
ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка вправо" – 2 шт.	ОПОП 1-R3 "Насосная станция пожаротушения+стрелка влево" – 4 шт.
ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка влево" – 5 шт.	
ОПОП 1-R3 "Насосная станция пожаротушения+стрелка вправо" – 1 шт.	

V1
82.5Bm

BIAD	BIAD	ST

SW-06-03 \ 3Bm – 16 шт.
SW-06-03 \ 1.5Bm – 21 шт.
Sonar SFT-2300-M – 1 шт.

АЛС1.2

BIAL	BIAL

ОПОП 1-R3 "ВЫХОД" – 2 шт.
ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка вправо" – 1 шт.

V1

BIAD

SW-06-03 \ 1.5Bm – 2 шт.

цокольный этаж и подполье

* оборудование обратной связи учтено в разделе 2024-00375-01-0-ИОС5.10

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Щипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.2

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

Принципиальная схема

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А1 кн.

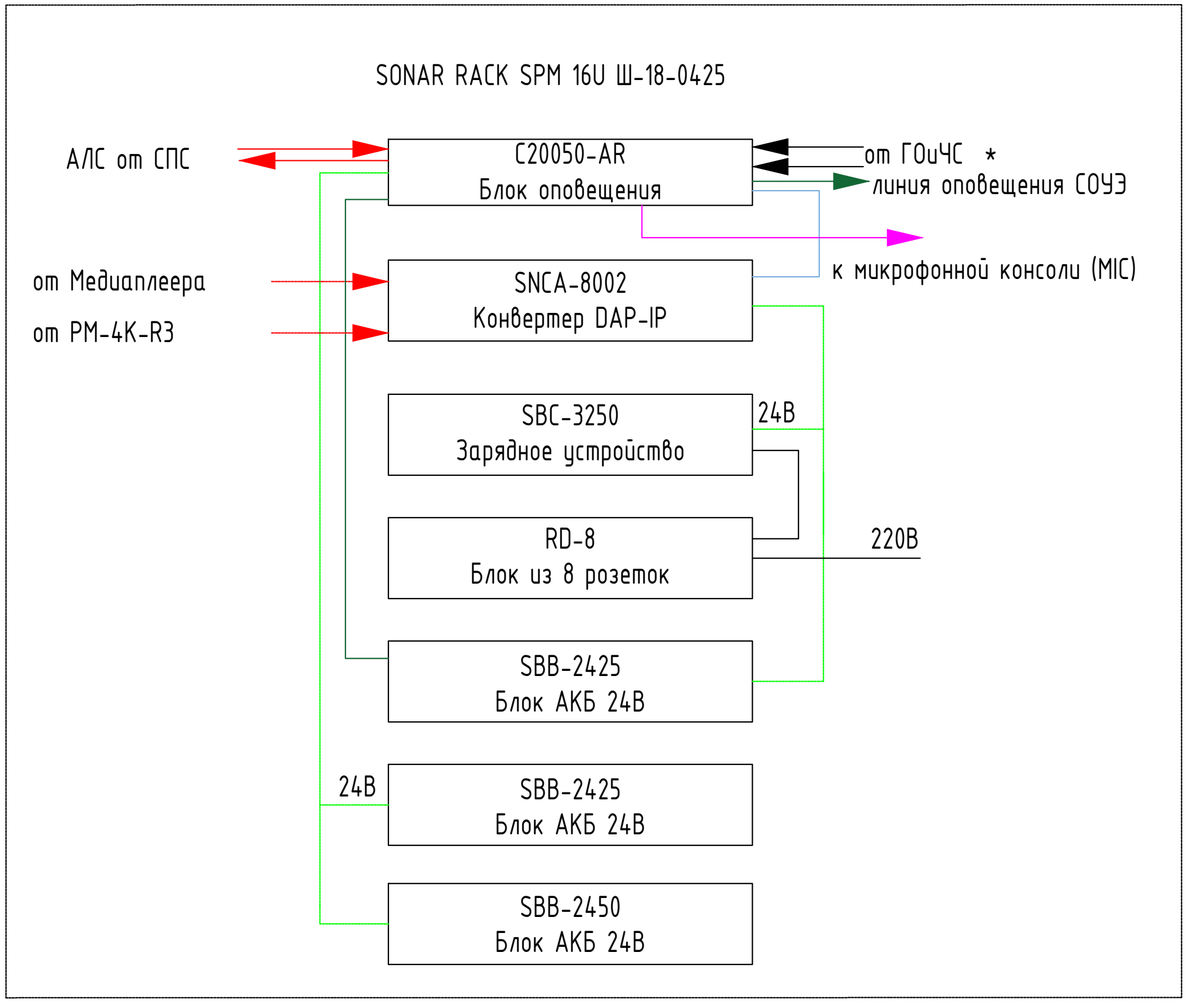


Таблица условно-графических обозначений кабельных линий

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
АЛС	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Адресная кольцевая	
С	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Управление	
L	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Оповещение световое	
V	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Оповещение речевое высокоомное	
P	КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,97	Питание 12-24В	
DAP	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 4х2х0,52	Линия DAP	

* оборудование обратной связи учтено в разделе 2024-00375-01-0-ИОС5.4(РТС)

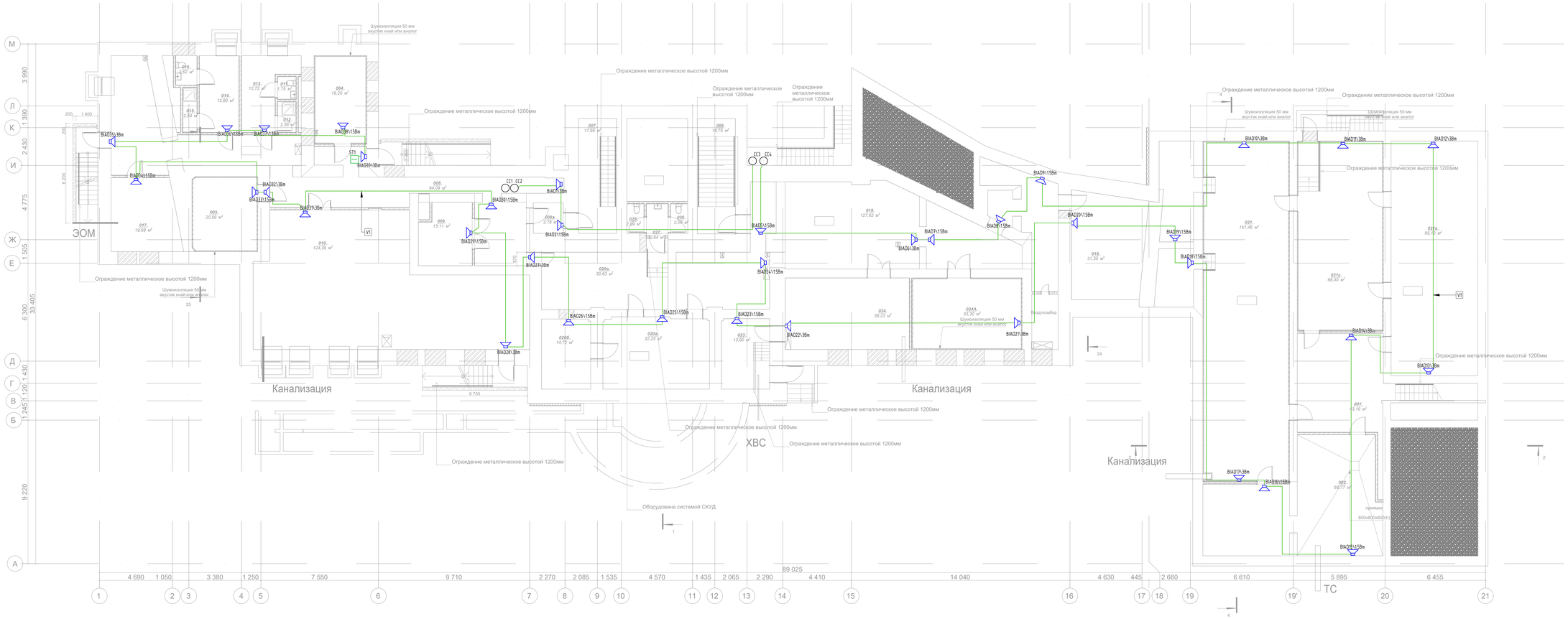
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.2			
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5			
Разработал		Горбунов			02.25	Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Щипин			02.25		П		1
Н. Контр.		Исаев			02.25	Принципиальная схема стойки SONAR RACK SPM 16U Ш-18-0425	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			02.25				

Согласовано

Взам. инв. №

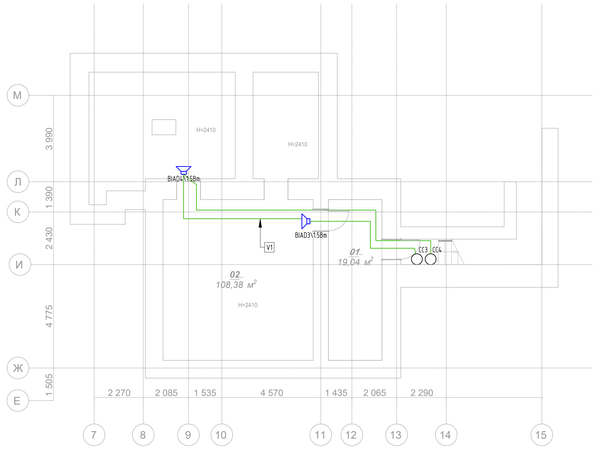
Подп. и дата

Инв. № подл.



Экспликация помещений подвального этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
001	Лестничная клетка	43,10	
002	ИТП	68,77	В4
003	Венткамера	20,99	В4
004	Венткамера	19,20	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	18,75	
007	Технологическая лестница	17,98	
008	Коридор	94,09	
008а	Тамбур-шлюз	3,78	
009	Снарядная	13,11	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,75	
012	Душевая	2,38	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,72	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,60	
015	Душевая	2,64	
016	Санузел	2,62	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,62	
020а	Коридор	32,25	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,72	В4
020в	Коридор	30,63	
021	Венткамера	151,46	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	85,12	В4
021г	Венткамера	68,40	В3
023	Узел ввода	13,90	Д
024	Насосная	38,23	Д
024А	Венткамера	33,30	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 112,65 м²	



Экспликация помещений подполья

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
01	Тамбур	19,04	
02	Помещение для прокладки коммуникаций	108,38	В4
		127,42 м²	

					2024-00375-01-0-ИОС5.2
					Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопитейский, д. 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
					Капитальный ремонт
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильчук			02.25
					План расположения оборудования, дымозаборников и прокладки кабельных трасс. Цокольный этаж и подполье

Стадия	Лист	Листов
П		1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

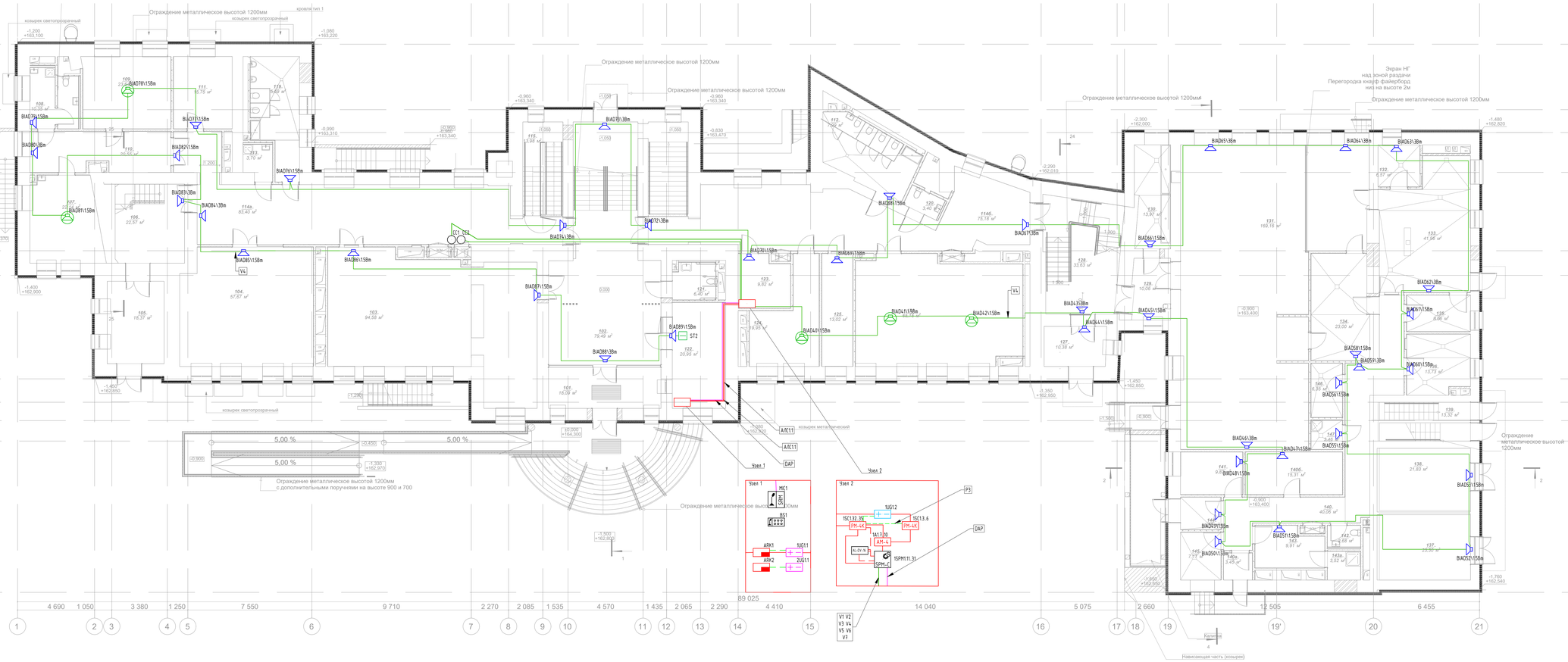
Взам. инв. №

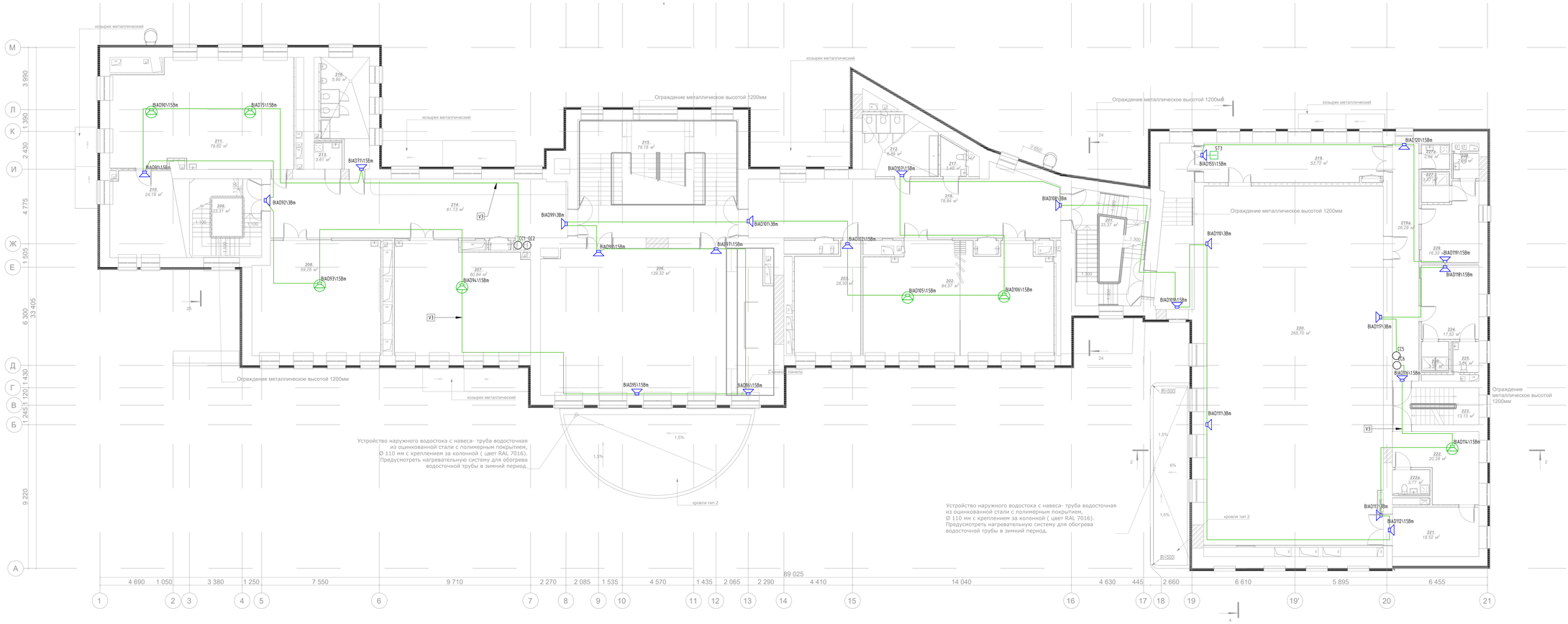
Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 алб.


Ограждение металлическое высотой 1200мм
козырек светопрозрачный
кровля тип 1
Ограждение металлическое высотой 1200мм с дополнительными поручнями на высоте 900 и 700
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Экран НГ над зоной раздачи Перегородка кнауф-фаерборд низ на высоте 2м
Ограждение металлическое высотой 1200мм
козырек металлический
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Узел 1
Узел 2
ЩС1
ЩО1
ЩС1.32.35
ЩС13.6
ЩПМ1.11.31
ЩПМ-Г
ЩПМ-1
ЩУ1
ЩУ2
ЩУ3
ЩУ4
ЩУ5
ЩУ6
ЩУ7
ЩУ8
ЩУ9
ЩУ10
ЩУ11
ЩУ12
ЩУ13
ЩУ14
ЩУ15
ЩУ16
ЩУ17
ЩУ18
ЩУ19
ЩУ20
ЩУ21
ЩУ22
ЩУ23
ЩУ24
ЩУ25
ЩУ26
ЩУ27
ЩУ28
ЩУ29
ЩУ30
ЩУ31
ЩУ32
ЩУ33
ЩУ34
ЩУ35
ЩУ36
ЩУ37
ЩУ38
ЩУ39
ЩУ40



Экспликация помещений 2 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	84,57	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,30	
206	Актовый зал	139,32	
207	Учебный кабинет	60,84	
208	Учебный кабинет	59,26	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,82	
212	Санузел для девочек	6,89	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	61,13	
215	Вестибюль	79,16	
216	Санузел для мальчиков	5,90	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	53,72	
219а	Коридор	26,29	
220	Спортивный зал	265,70	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комната инструктора	20,28	
222а	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	17,52	
225	Санузел	3,31	
226	Душевая	3,31	
227	Душевая	3,57	
227а	ПУИ	2,84	В4
228	Санузел	2,66	
229	Раздевальная	16,33	
		1 222,94 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Гордынов			02.25
Проверил		Шпин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильщий			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.2

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

План расположения оборудования, кронштейнов и прокладки кабельных трасс. Второй этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

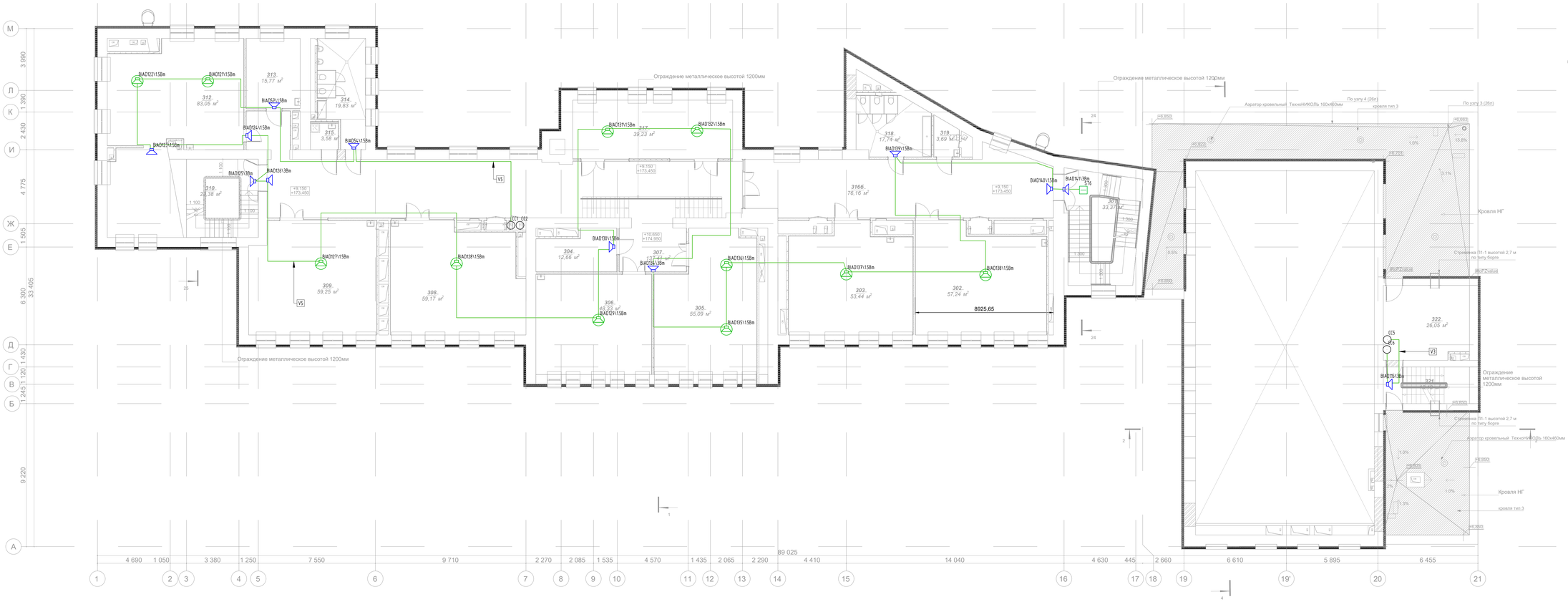
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 альб.



Экспликация помещений 3 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
301	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
302	Учебный кабинет	57,24	
303	Учебный кабинет	53,44	
304	Серверная	12,66	В3
305	Учебный кабинет	55,09	
306	Учебный кабинет	48,33	
307	Коридор	137,41	
308	Учебный кабинет	59,17	
309	Учебный кабинет	59,25	
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	
312	Библиотека	83,05	В3
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем -логопедом	15,77	
314	Санузел для мальчиков	19,83	
315	ПУИ	3,58	В4
316б	Коридор	76,16	
317	Кабинет иностранного языка	39,23	
318	Санузел для девочек	17,74	
319	Санузел для персонала	3,69	
322	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
322	Техническое помещение	26,05	В3
		837,57 м²	

					2024-00375-01-0-ИОС5.2
					Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

Капитальный ремонт

Стадия: П | Лист: | Листов: 1

План расположения оборудования, электрооборудования и прокладки кабельных трасс. Третий этаж

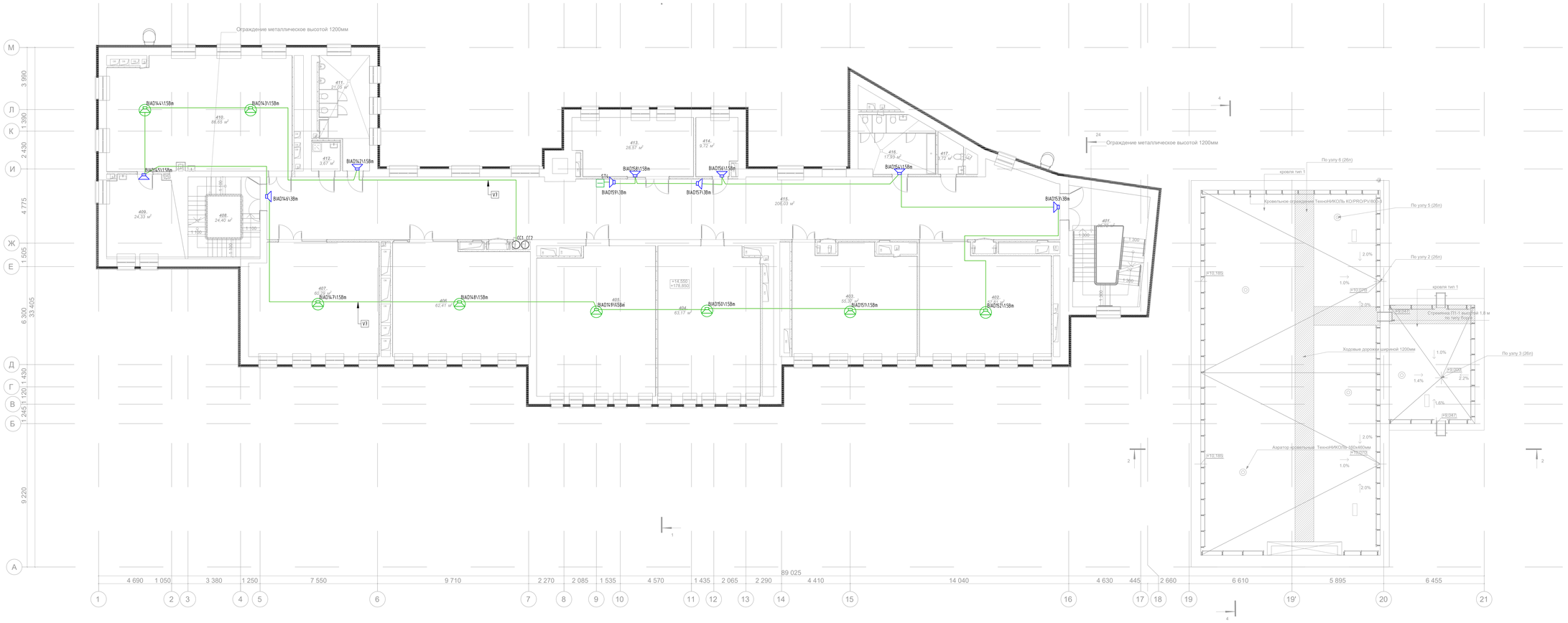
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

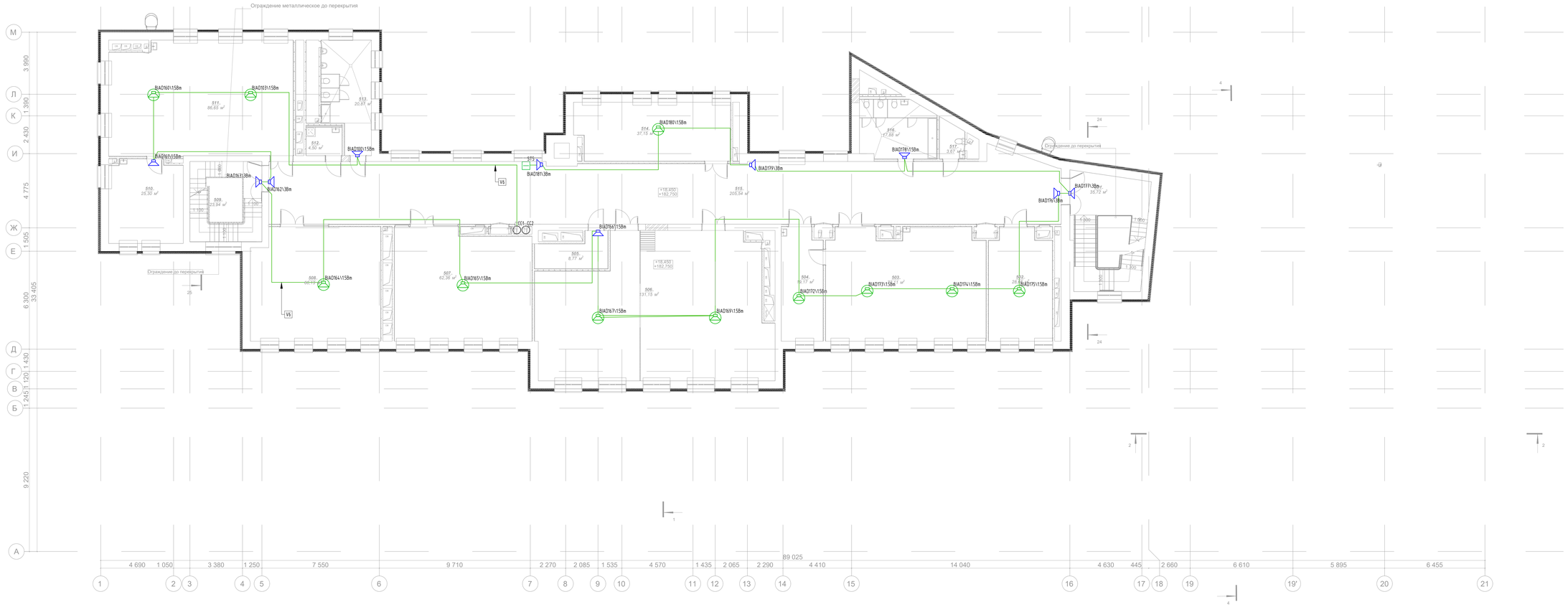
Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А0 алб.


Ограждение металлическое высотой 1200мм
Ограждение металлическое высотой 1200мм
BIAD144158m
BIAD143158m
BIAD145158m
BIAD142158m
BIAD141Bm
BIAD147158m
BIAD148158m
BIAD149158m
BIAD151158m
BIAD152158m
BIAD153Bm
BIAD154158m
BIAD155158m
BIAD156158m
BIAD157Bm
BIAD159Bm
409 24,33 м²
410 86,65 м²
411 21,05 м²
412 3,67 м²
413 26,57 м²
414 9,72 м²
415 206,03 м²
416 17,93 м²
417 3,72 м²
401
402 57,81 м²
403 55,37 м²
404 63,17 м²
405 62,41 м²
406 62,41 м²
407 60,29 м²
408 24,40 м²
+13,550
+176,650
+1,300
+1,100
+1,500
CC1 CC2
V1
V2
4
2
1
3
По узлу 6 (26п)
кровля тип 1
Кровельное ограждение ТехноНИКОЛЬ КО/PRO/PV/180
По узлу 5 (26п)
По узлу 2 (26п)
кровля тип 1
Стремянка П1-1 высотой 1,8 м по типу 5.906-5.10.1
Ходовые дорожки шириной 1200мм
По узлу 3 (26п)
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ-150х460мм
2.0%
1.0%
1.4%
1.6%
2.2%
ø110.1(6)
ø110.1(24)
ø110.1(47)
ø110.1(69)
ø110.1(92)
ø110.1(115)
ø110.1(138)
ø110.1(160)
ø110.1(183)
ø110.1(205)
ø110.1(228)
ø110.1(251)
ø110.1(273)
ø110.1(296)
ø110.1(319)
ø110.1(341)
ø110.1(364)
ø110.1(387)
ø110.1(409)
ø110.1(432)
ø110.1(455)
ø110.1(477)
ø110.1(500)
ø110.1(523)
ø110.1(545)
ø110.1(568)
ø110.1(591)
ø110.1(613)
ø110.1(636)
ø110.1(659)
ø110.1(681)
ø110.1(704)
ø110.1(727)
ø110.1(749)
ø110.1(772)
ø110.1(795)
ø110.1(817)
ø110.1(840)
ø110.1(863)
ø110.1(885)
ø110.1(908)
ø110.1(931)
ø110.1(953)
ø110.1(976)
ø110.1(999)
ø110.1(1021)



Экспликация помещений 5 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы	28,66	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,11	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В3
505	Серверная	8,77	В4
506	Кабинет информационных технологий	131,15	
507	Кабинет географии	62,36	
508	Кабинет русского и литературы	60,13	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,65	
512	ПУИ	4,50	В4
513	Санузел для мальчиков	20,87	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы	37,15	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	
517	Санузел для персонала	3,67	
		844,57 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал	Горбунов				02.25
Проверил	Шипин				02.25
Н. Контр.	Исаев				02.25
ГИП	Пильгуй				02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.2

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

План расположения оборудования, архитектурного и прокладки кабельных трасс. Пятый этаж

Стадия	Лист	Листов
П		1

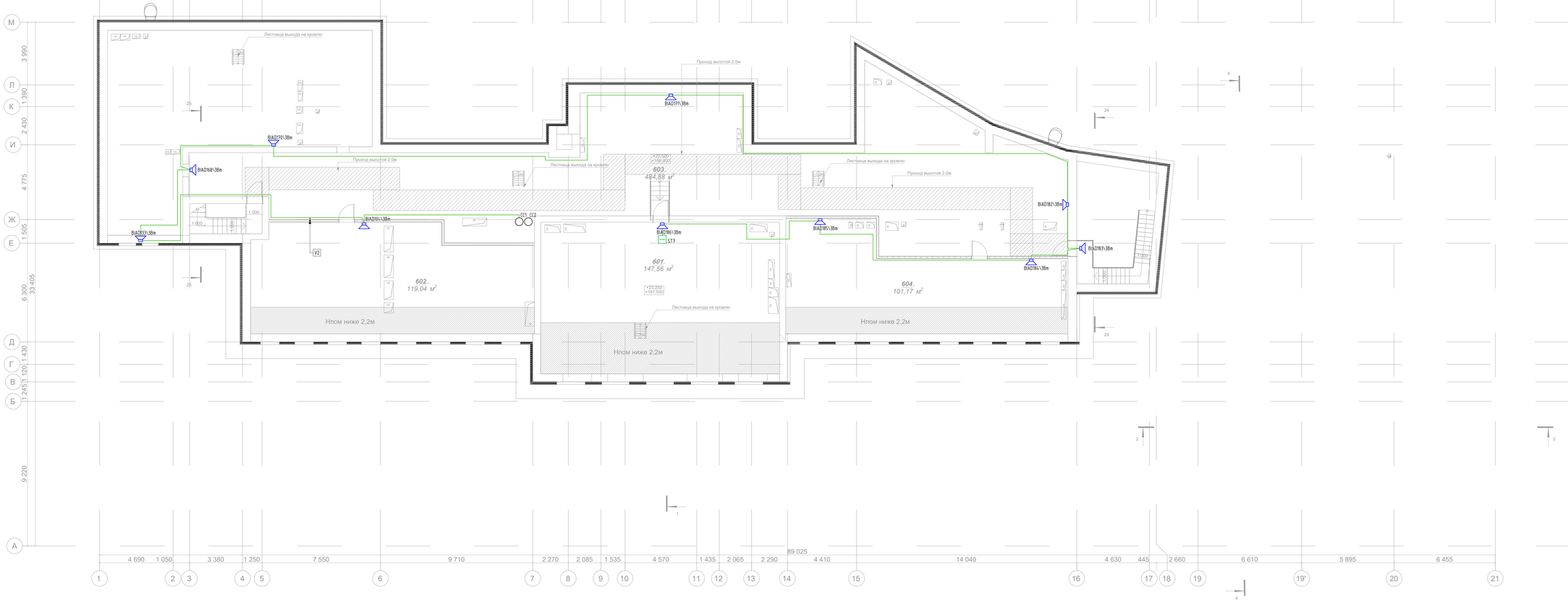
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А0 альб.



Экспликация помещений чердака

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
601	Приточная венткамера	147,56	В3
602	Вытяжная венткамера	119,04	В3
603	Тетхническое помещение	484,88	В4
604	Вытяжная венткамера	101,17	В3
		852,65 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.2

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

План расположения оборудования, аэрокоробов и прокладки кабельных трасс. Чердак

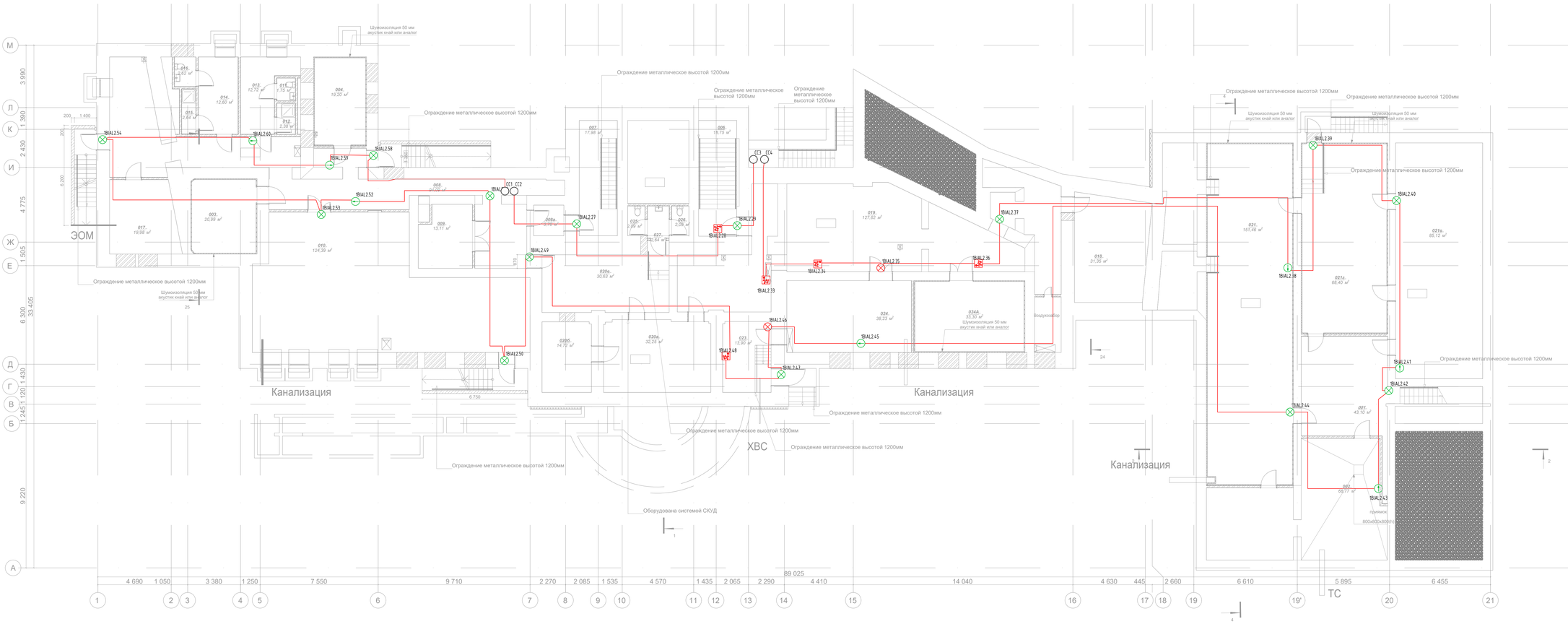
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

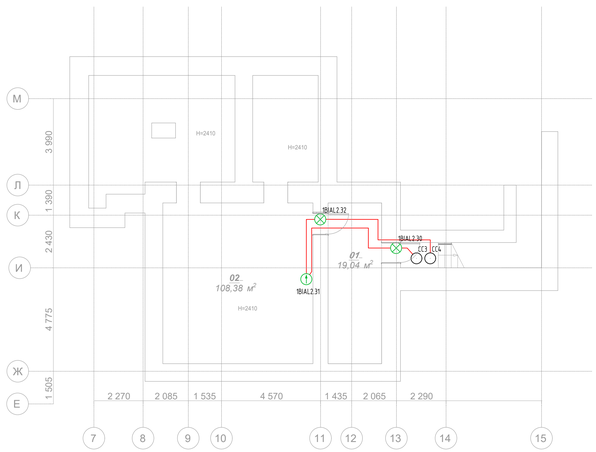
Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений подвального этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
001	Лестничная клетка	43,10	
002	ИТП	68,77	В4
003	Венткамера	20,99	В4
004	Венткамера	19,20	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	18,75	
007	Технологическая лестница	17,98	
008	Коридор	94,09	
008а	Тамбур-шлюз	3,78	
009	Снарядная	13,11	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,75	
012	Душевая	2,38	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,72	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,60	
015	Душевая	2,64	
016	Санузел	2,62	
017	Электрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,62	
020а	Коридор	32,25	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,72	В4
020в	Коридор	30,63	
021	Венткамера	151,46	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	85,12	В4
021г	Венткамера	68,40	В3
023	Узел ввода	13,90	Д
024	Насосная	38,23	Д
024А	Венткамера	33,30	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 112,65 м²	



Экспликация помещений подполья

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
01	Тамбур	19,04	
02	Помещение для прокладки коммуникаций	108,38	В4
		127,42 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шилин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Ильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.2

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Цокольный этаж и подполье

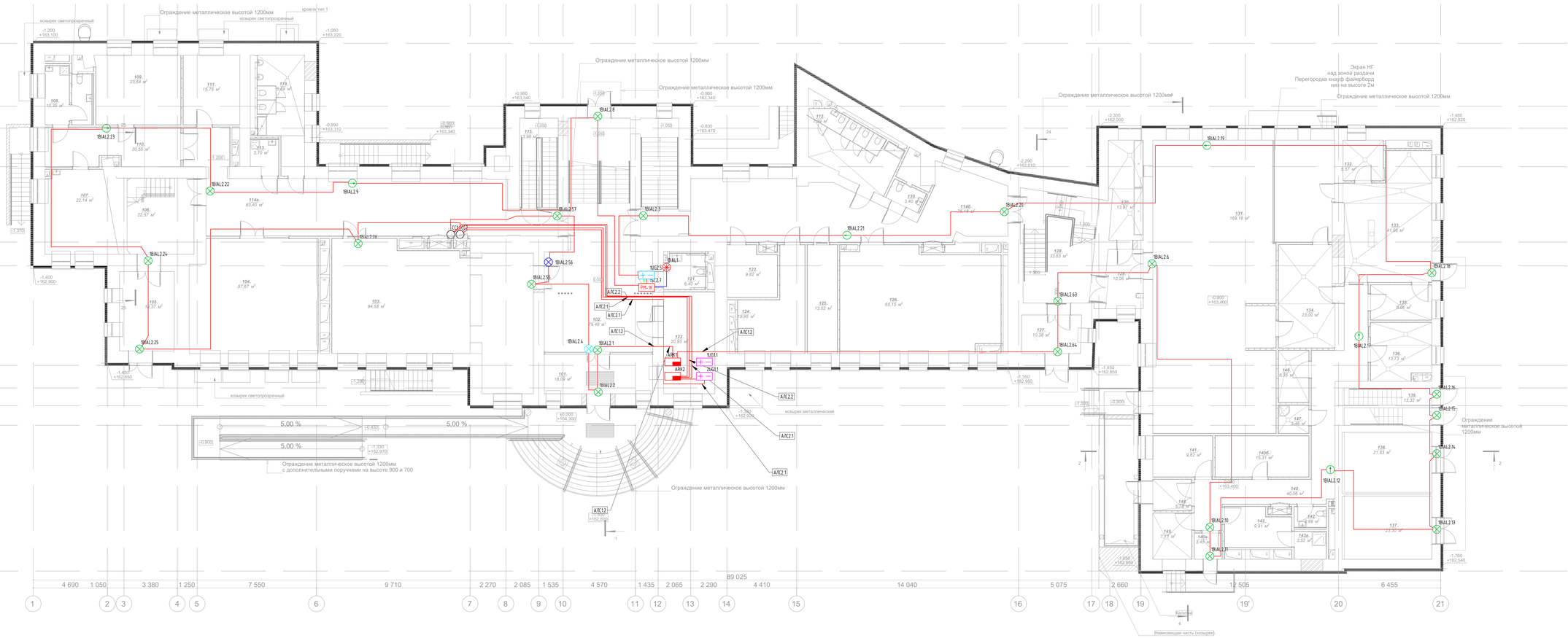
МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений 1 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
101	Тамбур	18,09	
102	Вестибюль	79,49	
103	Гардеробная для обучающихся	94,58	
104	Учебный кабинет	57,67	
105	Тамбур	18,37	
106	Лестничная клетка тип Н2	22,57	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,14	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	10,35	В4
109	Кабинет врача	23,64	
110	Зона ожидания посетителей	20,55	
111	Кладовая	15,75	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	7,99	
113	ПУИ	3,70	В4
114а	Коридор	83,40	
1146	Коридор	75,18	
115	Технологическая лестница	13,98	
119	Санузел для мальчиков	5,69	
120	Санузел для персонала	3,40	
121	Санузел для МГН	6,40	
122	Комната охраны	20,95	
123	Кроссовая	9,82	В4
124	Административный кабинет тип 1	19,95	
125	Гардеробная комната для учителей	13,02	
126	Учебный кабинет	65,15	
127	Тамбур	10,38	
128	Лестничная клетка тип Л1	33,63	
129	Коридор	10,06	
130	Умывальная	13,97	
131	Обеденный зал	169,16	
132	Холодный цех	6,57	В4
133	Горячий цех	41,96	В3
134	Моечная столовой посуды	23,00	В4
135	Моечная кухонной посуды	8,66	В4
136	Доготовочный цех	13,73	В3
137	Техническое помещение (электрощитовая)	23,30	В3
138	Техническое помещение (электрощитовая)	21,83	В3
139	Лестничная клетка тип Л1	13,32	
140	Коридор	40,06	
140а	Тамбур	3,45	
140б	помещение холодильного оборудования	15,31	В3
141	Кладовая сухих продуктов	9,82	В4
142	Санузел	2,68	
143	Помещение для персонала	9,91	
143а	Душ	3,52	
144	Загрузочный цех	5,78	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	7,17	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	6,35	В4
147	ПУИ	3,46	В4
		1 208,91 м²	

						2024-00375-01-0-ИОС5.2	
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 5747" расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Гарбузов			02.25	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: ; Листов: 1
Проверил		Шилин			02.25		
Н. Контр.		Исаев			02.25	План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Первый этаж	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
ГИП		Пильщий			02.25		

Согласовано

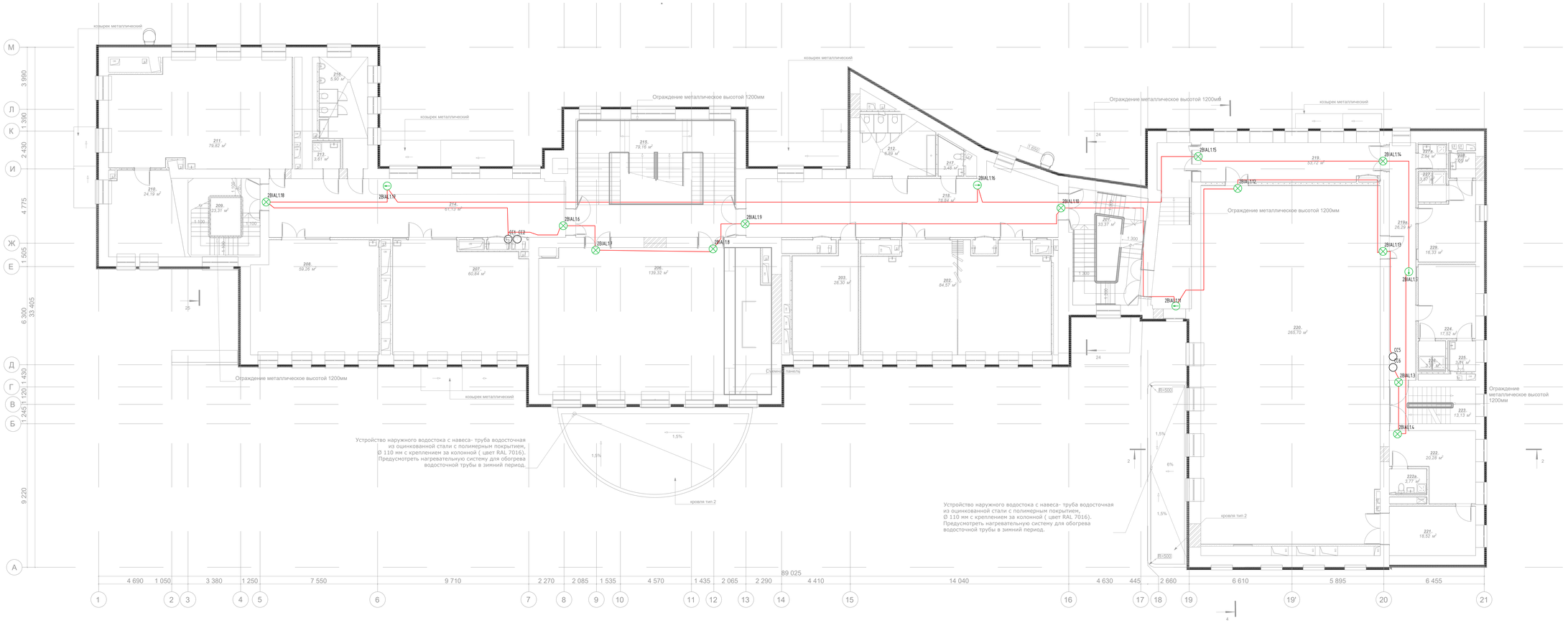
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
201	Лестничная клетка тип Л1	33,37	
202	Кабинет иностранного языка	84,57	
203	Рабочее пространство для учителей тип 2	28,30	
206	Актовый зал	139,32	
207	Учебный кабинет	60,84	
208	Учебный кабинет	59,26	
209	Лестничная клетка Л1	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,19	В3
211	Кабинет ИЗО	79,82	
212	Санузел для девочек	6,89	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	61,13	
215	Вестибюль	79,16	
216	Санузел для мальчиков	5,90	
217	Санузел для персонала	3,48	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	53,72	
219а	Коридор	26,29	
220	Спортивный зал	265,70	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комната инструктора	20,28	
222а	Душ с санузлом	3,77	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	17,52	
225	Санузел	3,31	
226	Душевая	3,31	
227	Душевая	3,57	
227а	ПУИ	2,84	В4
228	Санузел	2,66	
229	Раздевальная	16,33	
		1 222,94 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шпин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Ильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.2

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Второй этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

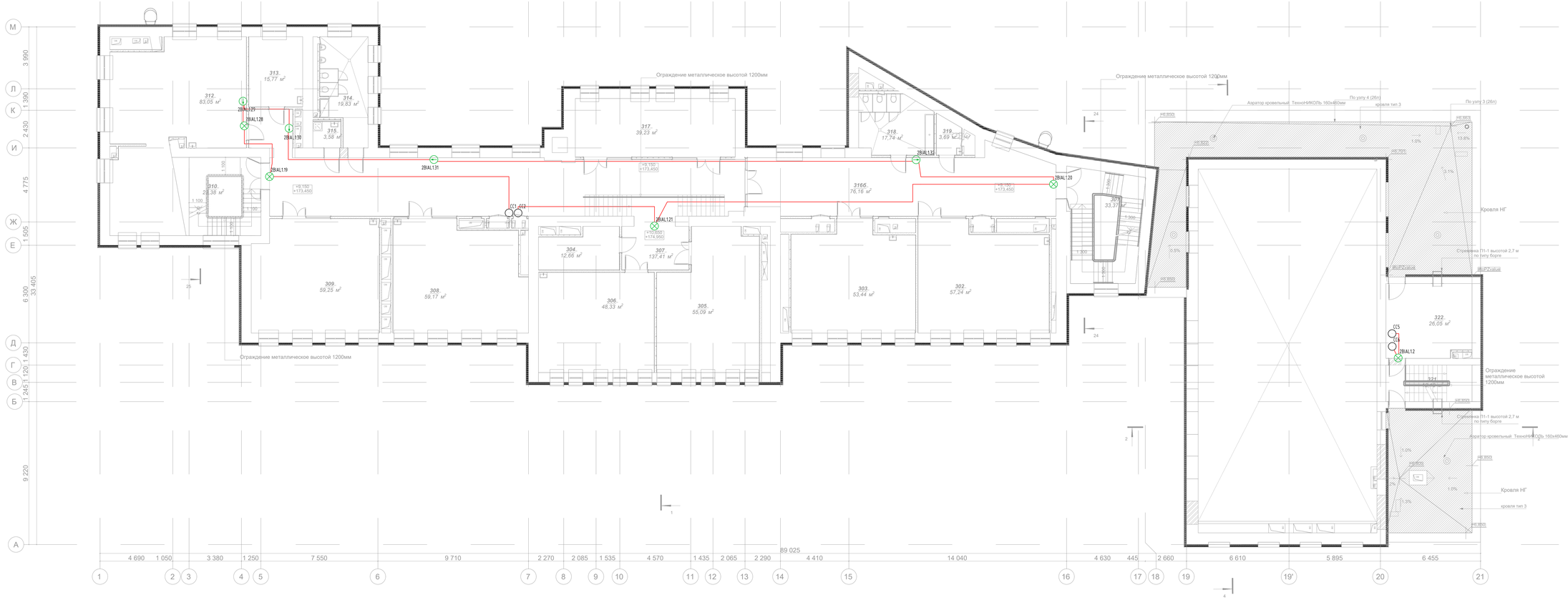
Взам. инв. №

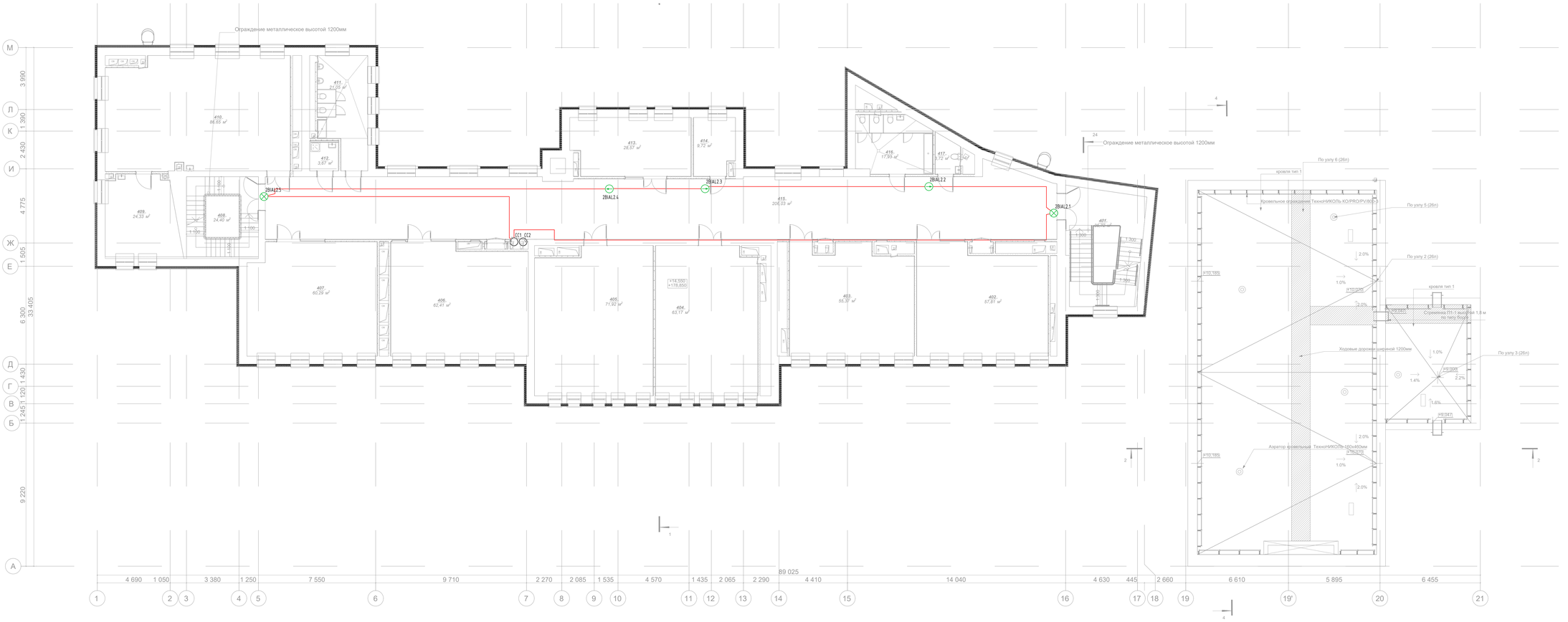
Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 альб.


312. 83,05 м²
313. 15,77 м²
314. 19,83 м²
315. 3,58 м²
310. 23,38 м²
309. 59,25 м²
308. 59,17 м²
304. 12,66 м²
307. 137,41 м²
306. 48,33 м²
305. 55,09 м²
303. 53,44 м²
302. 57,24 м²
317. 39,23 м²
318. 17,74 м²
319. 3,69 м²
3166. 76,16 м²
321. 33,37 м²
322. 26,05 м²
2BAL129
2BAL128
2BAL130
2BAL119
2BAL131
2BAL132
2BAL120
2BAL121
CC1 CC2
CC5
2BAL12
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
По узлу 4 (26п)
По узлу 3 (26п)
кровля тип 3
Кровля НГ
Стремянка П1-1 высотой 2,7 м по типу борта
Ж/б ПК 63.15.8 ш
Ж/б ПК 63.12.8 ш
НВ.855
НВ.855
НВ.855



Экспликация помещений 4 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
401	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
402	Кабинет русского языка и литературы	57,81	
403	Кабинет русского языка и литературы	55,37	
404	Кабинет истории тип 1	63,17	
405	Кабинет математики	71,92	
406	Кабинет математики	62,41	
407	ОБЗР	60,29	
408	Лестничная клетка тип Н2	24,40	
409	Лаборантская кабинета биологии	24,33	В3
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология/ПИК	86,65	
411	Санузел для мальчиков	21,05	
412	ПУИ	3,67	В4
413	Административный кабинет тип 1	28,57	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в т.ч с педагогом-психологом	9,72	
415	Коридор	206,03	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,93	
417	Санузел для персонала	3,72	
		832,76 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шилин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.2

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Четвертый этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

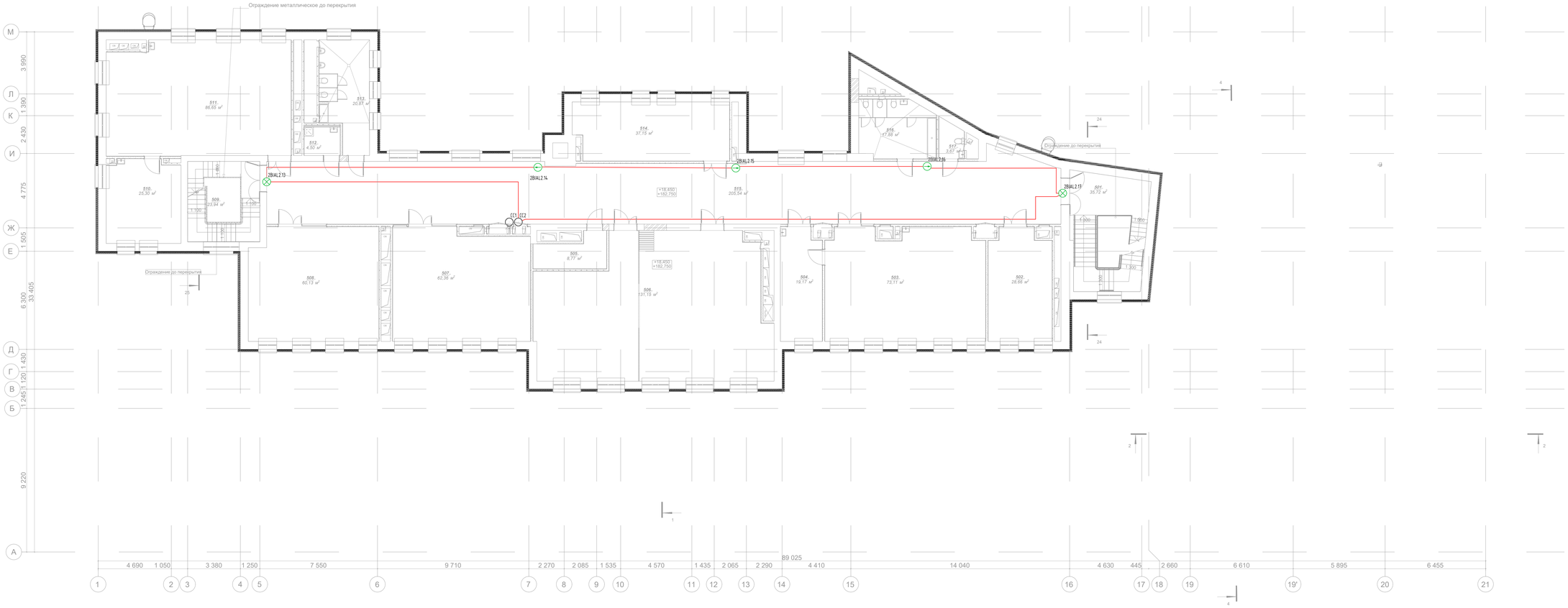
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 альб.



Экспликация помещений 5 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
501	Лестничная клетка тип Л1	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы	28,66	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	73,11	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В3
505	Серверная	8,77	В4
506	Кабинет информационных технологий	131,15	
507	Кабинет географии	62,36	
508	Кабинет русского и литературы	60,13	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета физики	25,30	В3
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	86,65	
512	ПУИ	4,50	В4
513	Санузел для мальчиков	20,87	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы	37,15	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,88	
517	Санузел для персонала	3,67	
		844,57 м²	

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					2024-00375-01-0-ИОС5.2
					Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шипин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

Капитальный ремонт

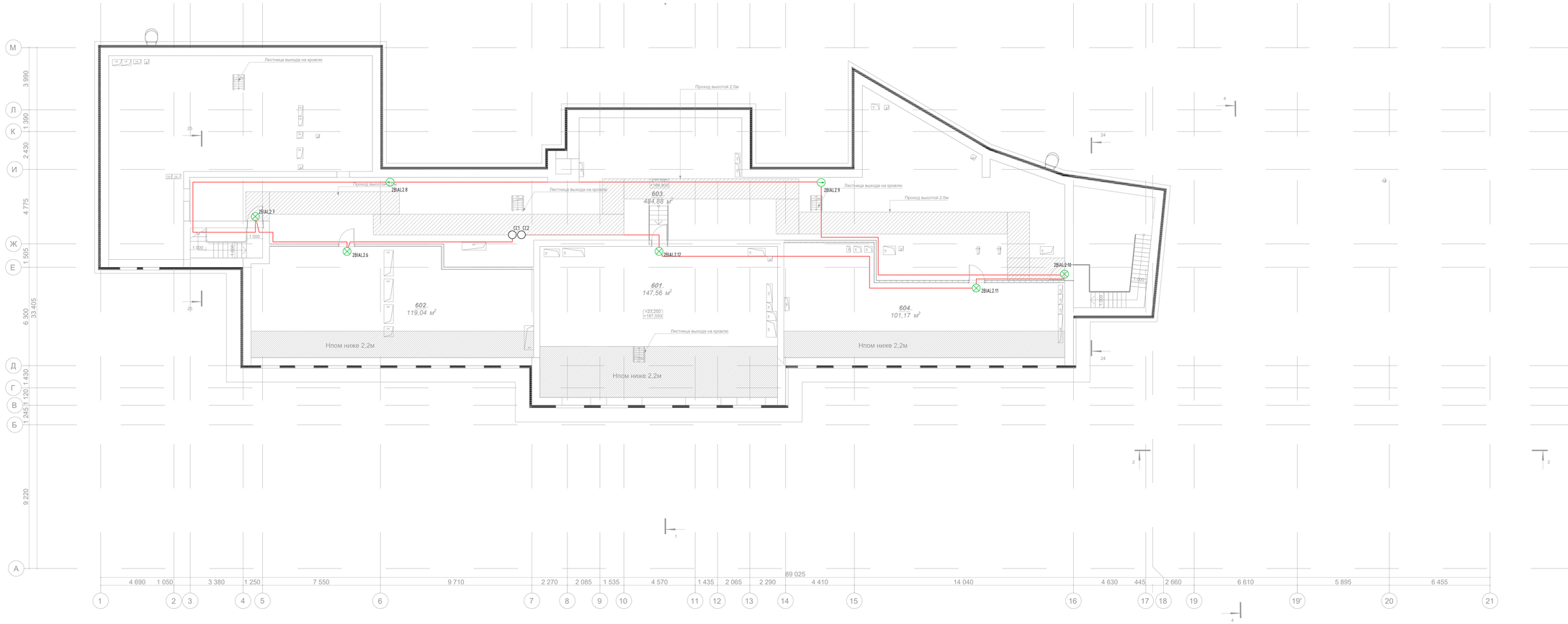
Стадия	Лист	Листов
П		1

План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Пятый этаж

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А0 алб.



Экспликация помещений чердака

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
601	Приточная венткамера	147,56	В3
602	Вытяжная венткамера	119,04	В3
603	Тетхническое помещение	484,88	В4
604	Вытяжная венткамера	101,17	В3
		852,65 м²	

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Горбунов			02.25
Проверил		Шилин			02.25
Н. Контр.		Исаев			02.25
ГИП		Пильгуй			02.25

2024-00375-01-0-ИОС5.2

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № № 1574", расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		1

План расположения световых оповещателей и прокладки кабельных трасс. Чердак

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0 альб.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ							
1.1	Прибор управления оповещения и эвакуацией пожарный	SONAR RACK SPM 16U Ш-18-0425		ООО "Рубеж"	шт.	1		
1.2	Пульт микрофонный СОУЭ: 10 зон, подключение к моноблокам ППУ-2, ППУ-3 по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В, прием сигнала АВАРИЯ (сухой контакт) от ИВЭПР	Sonar SRM-7010	SNR-219124	ООО "Сонар"	шт.	1		
1.3	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный	R3-Рубеж-2ОП	RBZ-319538	ООО "Рубеж"	шт.	2		
1.4	Цифровой модуль речевых сообщений	AL-DV16	R029	НПП «Омега Саунд»	шт.	1		
1.5	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x12 БР	RBZ-216597	ООО "Рубеж"	шт.	2		
1.6	Источник вторичного электропитания резервированный адресный	ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР	RBZ-216595	ООО "Рубеж"	шт.	2		
1.7	Аккумуляторная батарея 7 Ач	PTK-BATTERY 12-7Ah	412-007	ООО "ПожТехКабель"	шт.	4		
1.8	Аккумуляторная батарея 7 Ач	PTK-BATTERY 12-12Ah	412-012	ООО "ПожТехКабель"	шт.	4		
2.	ОБОРУДОВАНИЕ УСТАНАВЛИВАЕМОЕ ПО МЕСТУ							
2.1	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка влево"	RBZ-337639	ООО "Рубеж"	шт.	12		
2.2	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "ВЫХОД + стрелка вправо"	RBZ-337641	ООО "Рубеж"	шт.	18		
2.3	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "Насосная станция"	RBZ-338202	ООО "Рубеж"	шт.	2		
2.4	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 " Насосная станция +стрелка влево"	RBZ-338117	ООО "Рубеж"	шт.	4		
2.5	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 " Насосная станция +стрелка вправо"	RBZ-338162	ООО "Рубеж"	шт.	1		
2.6	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "Выход для МГН"		ООО "Рубеж"	шт.	1		
2.7	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "Направление движения МГН"		ООО "Рубеж"	шт.	1		
2.8	Оповещатель охранно-пожарный световой адресный	ОПОП 1-R3 "ВЫХОД"	RBZ-337637	ООО "Рубеж"	шт.	63		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
2.9	Адресная метка	АМ-4-R3	RBZ-337644	ООО "Рубеж"	шт.	1		
2.10	Адресный релейный модуль	РМ-1К-R3	RBZ-337438	ООО "Рубеж"	шт.	10		
2.11	Адресный релейный модуль	РМ-4К-R3	RBZ-337438	ООО "Рубеж"	шт.	2		
2.12	Громкоговоритель трансляционный настенный	SW-06-03	SNR-361110	ООО "Сонар"	шт.	144		
2.13	Акустическая система потолочная	SCS-06-03	SNR-361102	ООО "Сонар"	шт.	42		
2.14	Оповещатель охранно - пожарный световой красного цвета.	Маяк - 12- СТ			шт.	1		
2.15	Фильтр оконечный	Sonar SFT-2300-M			шт.	7		
3.	ОГНЕСТОЙКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОКЛ-ParLine + ДКС»							
3.1	Огнестойкий низкотоксичный кабель, сеч. 1х2х0,97	КСРВнг(А)-FRLSLTx ТУ 3581-014-39793330-2009	102489	Паритет	м	4500		
3.2	Огнестойкий низкотоксичный кабель, сеч. 2х2х0,8	ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52	110984	Паритет	м	50		
3.3	Гибкая гофрированная ПЛЛ труба без содержания галогенов, ДУ20, Ø 19.7 / 14.8 мм, протяжка, цвет белый, бухта 100 м		81820	DKC	м	4550		
3.4	Держатель оцинкованный двусторонний, д.19-20мм с крепежным отверстием 8.5х6 мм		53355	DKC	м	11375		
3.5	Коробка пластиковая FS с кабельными вводами и клеммниками, IP55,100х100х50мм, 6р, 450V,6А, 4мм.кв		FSB11604	DKC	шт.	1		
4.	МАТЕРИАЛЫ							
4.1	Защитный кожух ЗК-8 для акустической колонки	ЭК-8	317055	SLT	шт.	6		*Для SW-06-03, расположенных в спортивных залах*
4.2	Защитный кожух ЗК-7 для дымовых извещателей и светозвуковых оповещателей	ЗК-7	317049	SLT	шт.	1		*Для Маяк-12-СТ, расположенных в спортивных залах*
4.3	Защитный кожух ЗК-6 для светового табло	ЗК-6	317049	SLT	шт.	4		*Для ОПОП 1-R3, расположенных в спортивных залах*
4.4	Мастика герметизирующая	МГКП		ООО «НПЛ-3808»	кг	15		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа*	Код оборудования, изделия, материала*	Завод-изготовитель*	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Спецификация номенклатуры: SONAR RACK SPM 16U Ш-18-0425							
2.	Sonar RD-8 (вилка) - Блок розеток 1U, 8 розеток, 16А, Максимальная мощность потребления 3,5 кВт. Шнур с вилкой SCHUKO	Sonar RD-8 (вилка) (Калибр+)	ЗС000077190	ТД «Рубеж»	шт.	1		
3.	Sonar SNCA-8002 - Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet	Sonar SNCA-8002	ЗС000073201	ТД «Рубеж»	шт.	1		
4.	Прибор управления оповещением пожарный Sonar SPM. Sonar SPM-C20050-AR: мощность 500 Вт, 20 зон/20 линий оповещения, прием сигнала от ОПС по АЛС, установка в стойку	Sonar SPM-C20050-AR	ЗС000060535	ТД «Рубеж»	шт.	1		
5.	Sonar SBC-3250 - Зарядное устройство Защита АКБ от скачков тока и напряжения, автоматический заряд и разряд, защита от несоблюдения полярности, ток заряда до 0.35 А, отключение заряда АКБ +27.3 В,выходы питания 24 В ОТКЛ и НЕОТКЛ, потребляемая мощность 165 Вт, 220 В (АС), 1 U, 483*44*210 мм, 5 кг	Sonar SBC-3250 (Калибр+)	ЗС000077177	ТД «Рубеж»	шт.	1		
6.	Sonar RBV-024 (v2) - Вентилятор на заднюю панель шкафов RRM и STAND	Sonar RBV-024 (v2)	ТД000013286	ТД «Рубеж»	шт.	1		
7.	Sonar SAB-1112-SE - Блок управления вентилятором, крепление на заднюю панель	Sonar SAB-1112-SE	ТД000013285	ТД «Рубеж»	шт.	1		
8.	Sonar SBB-2450 - Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 18 шт.	Sonar SBB-2450	ТД000011569	ТД «Рубеж»	шт.	1		
9.	Sonar SBB-2425 - Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 10 шт.	Sonar SBB-2425	ТД000012662	ТД «Рубеж»	шт.	2		

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№док	Подпись	Дата	2024-00375-01-0-ИОС5.2.СО		
Разраб.		Горбунов			02.25	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Щипин			02.25		П	1	1
Н. контроль		Исаев			02.25		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		
ГИП		Пильгуй			02.25				

Формат А3

Задание на электроснабжение

Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S):

Электроприемник	Uн, В	Обозначение	Категория электро-снаб-жения	Руст (ед.), кВт	Примеч.
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x12 БР	1 ~ 50 Гц, 220В	1UG1.1	I	0.06	Пом. 122, этаж 1
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x12 БР	1 ~ 50 Гц, 220В	2UG1.1	I	0.06	Пом. 122, этаж 1
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР	1 ~ 50 Гц, 220В	1UG1.2	I	0.06	Пом. 123, этаж 1
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x7 БР	1 ~ 50 Гц, 220В	1UG2.45	I	0.06	Пом. 102, этаж 1
Стойка СОУЭ SONAR RACK SPM 16U Ш-18-0425	1 ~ 50 Гц, 220В	1SPM1.15..35	I	1.1	Пом. 123, этаж 1

Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудования.

Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 29322-2014.

В соответствии с руководством по эксплуатации необходимо обеспечить заземление «Стойки СОУЭ», «ТПУ».

В соответствии с СП 6.13130.2021 на объектах, электроприемники которых отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСПЗ (панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты).

При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять питание электрооборудования СПЗ от самостоятельного НКУ (низковольтное комплектное устройство) с АВР, при этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ (главный распределительный щит) или НКУ здания.

На объектах, электроприемники которых отнесены ко второй категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ с АВР, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания.

На объектах, электроприемники которых отнесены к третьей категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания, при этом резервное питание следует осуществлять от АИП (автономный источник питания).

Кабельные линии питания должны быть выполнены огнестойким кабелем с пределом огнестойкости ПО1 по ГОСТ 31565-2012

Размещение оборудования уточнить при монтаже.

В соответствии с требованиями ч.11 ст.84 № 123-ФЗ система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудована источниками бесперебойного электропитания. В соответствии с ч.4 ст.103 № 123-ФЗ технические средства автоматических установок пожарной сигнализации и технические средства систем передачи извещений обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций. Выполнение указанных требований обеспечивается посредством применения источников бесперебойного электропитания со встроенными аккумуляторными батареями.